

Données temporelles – Bloc 4 : Données fonctionnelles

Observer, représenter, résumer et prévoir des courbes

Jairo Cugliari

M2 MIASHS / M2 INFO – Université Lumière Lyon 2

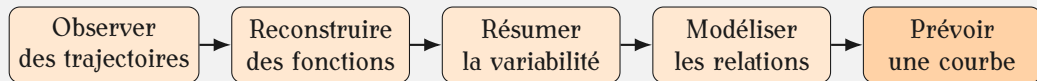
2026–2027



Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- reconnaître une observation fonctionnelle et préciser son domaine ;
- passer de mesures discrètes à une courbe lissée ;
- construire des résumés adaptés à des fonctions ;
- interpréter une analyse en composantes principales fonctionnelle ;
- distinguer classification, régression et prévision fonctionnelles ;
- décrire et évaluer une prévision de courbe.



À retenir

L'unité statistique n'est plus un nombre : c'est une trajectoire complète.

1. Observer des données fonctionnelles

Du vecteur à la fonction

Une observation multivariée appartient à $\mathbb{R}^p$. Une observation fonctionnelle est une application

$$x : \mathcal{T} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto x(t).$$

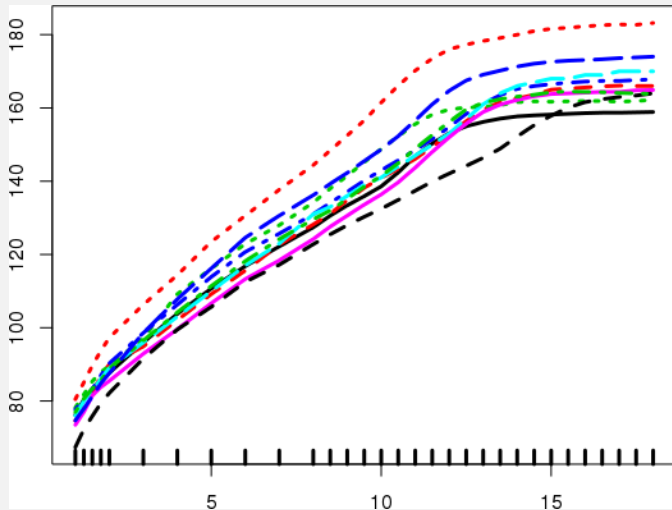
Changement de point de vue

Les coordonnées sont ordonnées par un continuum : temps, longueur d'onde, position ou profondeur.

Exemple 1 : courbes de croissance

On mesure la taille de dix filles à 31 âges.

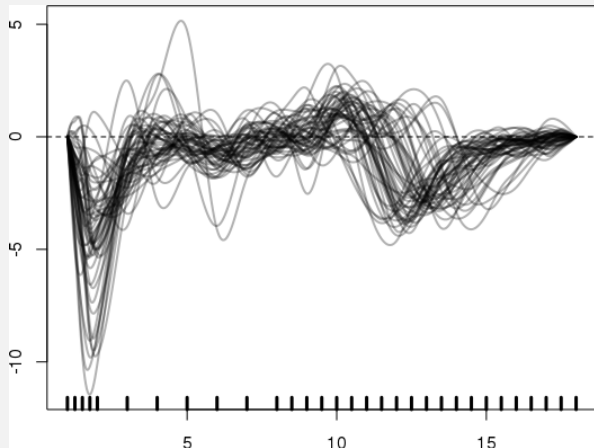
- les âges sont irrégulièrement espacés ;
- la croissance évolue de façon lisse ;
- chaque enfant est une unité statistique.



La vitesse de croissance

La dérivée apporte une information différente :

$$v_i(t) = x'_i(t).$$



Lecture

Les pics permettent de comparer le moment et l'intensité de la poussée de croissance.

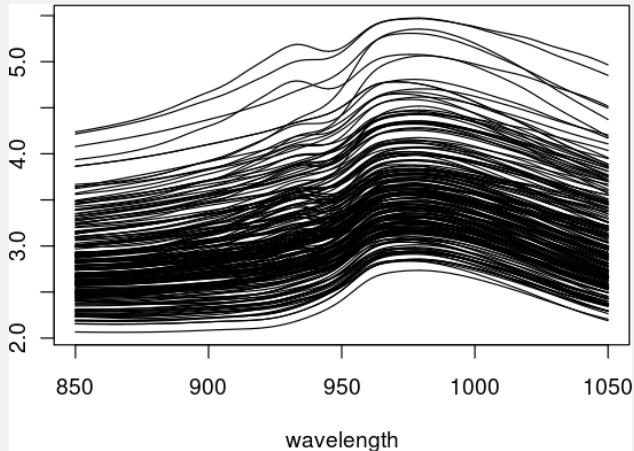
Question

Deux enfants de même taille à 14 ans ont-ils suivi la même trajectoire ?

Exemple 2 : spectrométrie Tecator

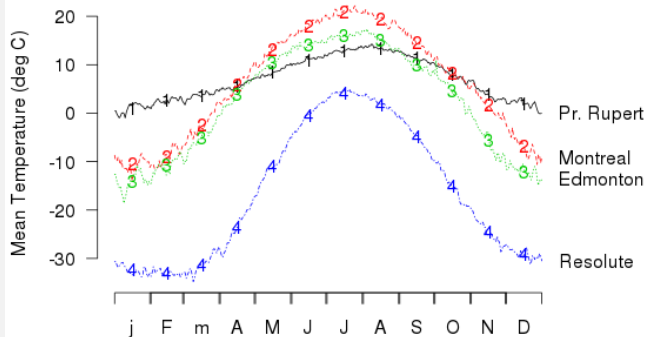


Un échantillon de viande constitue l'individu.



Sa courbe décrit l'absorbance selon la longueur d'onde.

Exemple 3 : températures au Canada



Question

La variabilité vient-elle du niveau moyen, de l'amplitude saisonnière ou du calendrier des

Variable et échantillon fonctionnels

Une variable fonctionnelle X prend ses valeurs dans un espace de fonctions $\mathcal{H}$:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathcal{H}.$$

Un échantillon contient des réalisations $X_1, \dots, X_n$, avec

$$X_i : \mathcal{T} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Point important

Les valeurs $X_i(t_1), \dots, X_i(t_m)$ appartiennent au même individu. Ce ne sont pas m observations indépendantes.

Quand utiliser la FDA ?

L'analyse fonctionnelle devient pertinente lorsque :

- l'ordre et la proximité des points du domaine ont un sens ;
- la trajectoire sous-jacente est raisonnablement régulière ;
- la forme globale ou locale porte l'information ;
- les grilles sont denses, irrégulières ou différentes selon les individus.

À retenir

La FDA exploite la continuité du domaine au lieu d'ignorer sa structure.

Mini-TD : identifier l'unité statistique

Pour chaque situation, précisez l'individu, le domaine $\mathcal{T}$ et la fonction.

- 1 consommation électrique mesurée toutes les 30 minutes pendant un jour ;
- 2 spectre infrarouge d'un échantillon alimentaire ;
- 3 trajectoire GPS d'un coureur ;
- 4 rendement d'une éolienne selon la vitesse du vent.

Question

Dans quel cas la fonction est-elle vectorielle ?

2. Représenter et lisser des courbes

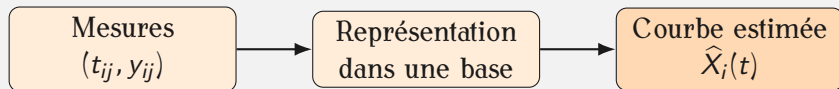
Les données sont d'abord discrètes

En pratique, on observe

$$y_{ij} = X_i(t_{ij}) + \varepsilon_{ij}, \quad j = 1, \dots, m_i.$$

- les mesures peuvent être bruitées ;
- les grilles peuvent différer entre individus ;
- certaines zones peuvent être peu observées.

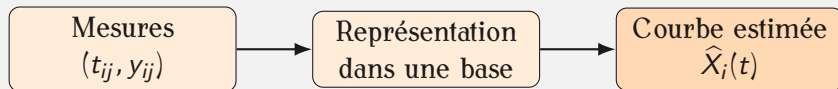
De points mesurés à une courbe



Question

Faut-il passer exactement par chaque point ?

De points mesurés à une courbe



Question

Faut-il passer exactement par chaque point ?

À retenir

Reconstruire une fonction exige un compromis entre fidélité et régularité.

Représentation dans une base

On approxime une courbe par

$$X_i(t) \simeq \sum_{k=1}^K c_{ik} \phi_k(t).$$

- les ϕ_k forment la base ;
- les c_{ik} décrivent la courbe i ;
- K contrôle la richesse de la représentation.

Conséquence

Une fonction devient un vecteur de coefficients sans perdre la structure du domaine.

Choisir une base

Base	Adaptée à	Propriété
Fourier	phénomènes périodiques	représentation globale
B-splines	courbes non périodiques	contrôle local
Ondelettes	pics ou ruptures	localisation temps-fréquence
Base métier	mécanisme connu	interprétation directe

À retenir

Le choix de la base traduit une hypothèse sur la forme des trajectoires.

Le nombre de fonctions de base

K trop petit

La courbe est trop rigide et des motifs utiles disparaissent.

K trop grand

La courbe reproduit le bruit et l'estimation devient instable.

Question

Quel parallèle peut-on faire avec la complexité d'une régression ?

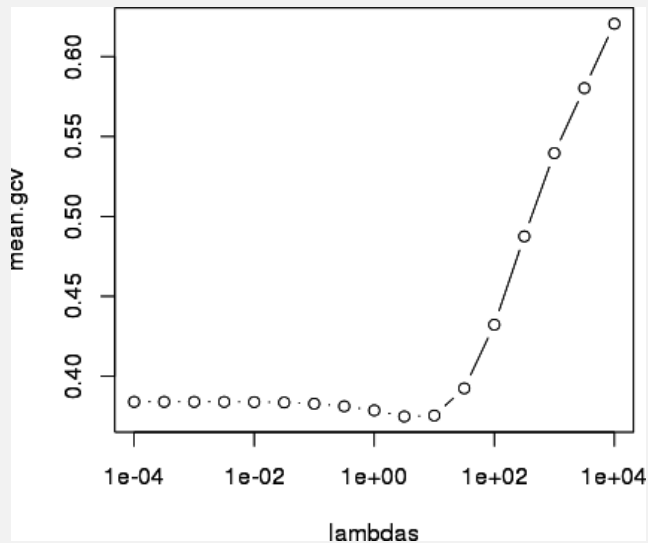
Lissage par pénalisation

On estime la courbe en minimisant

$$\sum_j [y_{ij} - X_i(t_{ij})]^2 + \lambda \int_{\mathcal{T}} [X_i''(t)]^2 dt.$$

- le premier terme mesure l'ajustement ;
- le second pénalise les variations brutales ;
- λ règle le compromis.

Le rôle de λ



λ faible

Ajustement précis et courbe flexible.

λ élevé

Courbe régulière, mais détails atténués.

Choisir λ

On peut utiliser :

- la validation croisée ;
- la validation croisée généralisée ;
- la précision connue de l'instrument ;
- la stabilité des dérivées estimées.

Point de vigilance

Une courbe visuellement agréable n'est pas nécessairement adaptée à la question scientifique.

Mini-TD : estimer une dérivée

On souhaite estimer la vitesse de croissance $X'_i(t)$.

- 1 Quel est le risque d'un λ trop faible ?
- 2 Quel est le risque d'un λ trop élevé ?
- 3 Le meilleur réglage pour X_i est-il le meilleur pour X'_i ?

À retenir

La dérivation amplifie le bruit et demande souvent davantage de régularisation.

3. Résumer des données fonctionnelles

La fonction moyenne

La moyenne empirique se calcule point par point :

$$\overline{X}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(t).$$

Elle décrit la forme moyenne, mais pas la manière dont les courbes s'en écartent.

Lecture

Pour chaque t , $\overline{X}(t)$ est la moyenne des valeurs des n fonctions.

Variance et covariance

La variance ponctuelle vaut

$$v(t) = \frac{1}{n} \sum_i [X_i(t) - \bar{X}(t)]^2.$$

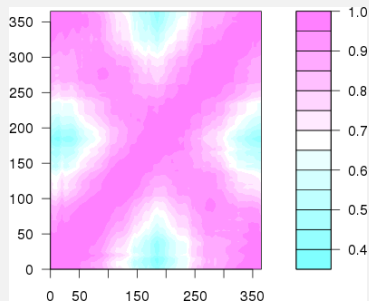
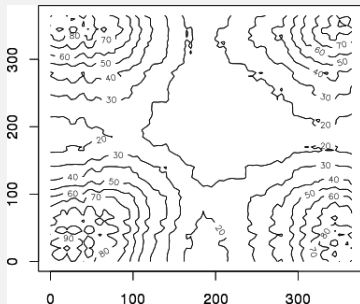
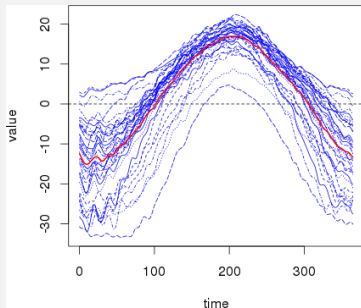
La covariance relie deux positions du domaine :

$$C(s, t) = \frac{1}{n} \sum_i [X_i(s) - \bar{X}(s)][X_i(t) - \bar{X}(t)].$$

À retenir

La covariance fonctionnelle est une surface sur $\mathcal{T} \times \mathcal{T}$.

Moyenne, variance et covariance en pratique



- 1 la moyenne montre le cycle annuel ;
- 2 la variance localise les périodes hétérogènes ;
- 3 la covariance révèle les périodes qui évoluent ensemble.

Distance entre deux courbes

Une distance naturelle est la norme L^2 :

$$d(X_i, X_j) = \left\{ \int_{\mathcal{T}} [X_i(t) - X_j(t)]^2 dt \right\}^{1/2}.$$

Selon la question, on compare les niveaux, les formes centrées, les dérivées ou des courbes réalignées.

Point de vigilance

Deux courbes décalées dans le temps peuvent être proches par leur forme et éloignées en distance L^2 .

Mini-TD : décrire des courbes journalières

Vous disposez de courbes de consommation électrique.

- 1 Que montre la fonction moyenne ?
- 2 À quelles heures attendez-vous une variance élevée ?
- 3 Quelle distance comparerait surtout la forme ?
- 4 Comment détecter une journée atypique ?

4. Analyse en composantes principales fonctionnelle

Pourquoi réduire la dimension ?

On cherche à résumer la variabilité par quelques directions :

$$X_i(t) \simeq \overline{X}(t) + \sum_{k=1}^K \xi_{ik} \psi_k(t).$$

- ψ_k est une composante principale fonctionnelle ;
- ξ_{ik} est le score de la courbe i ;
- $\lambda_k = \text{Var}(\xi_{ik})$ est la variance expliquée.

La première composante

La première direction maximise la variance des projections :

$$\max_{\|\psi\|=1} \text{Var} \left(\int_{\mathcal{T}} [X(t) - \mu(t)] \psi(t) dt \right) .$$

Interprétation

Comparer $\mu + c\psi_1$ et $\mu - c\psi_1$ montre ce que modifie le premier score.

À retenir

Une fonction propre décrit un mode de variation, pas une courbe moyenne.

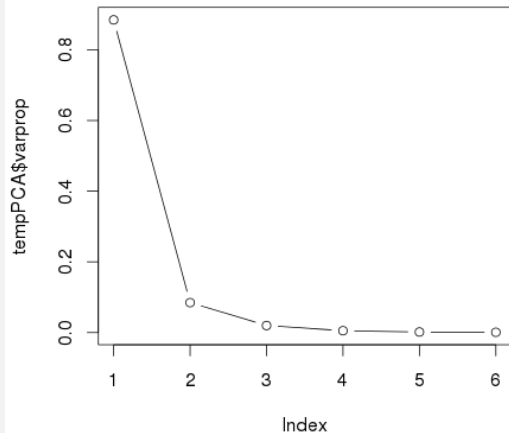
Les composantes suivantes

Chaque ψ_k :

- maximise la variance encore inexpliquée ;
- est orthogonale aux composantes précédentes ;
- reçoit une variance expliquée décroissante.

$$\langle \psi_k, \psi_\ell \rangle = \int \psi_k(t) \psi_\ell(t) dt = 0, \quad k \neq \ell.$$

Combien de composantes conserver ?

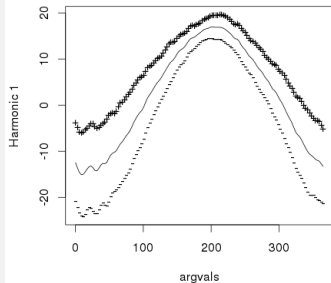


On combine :

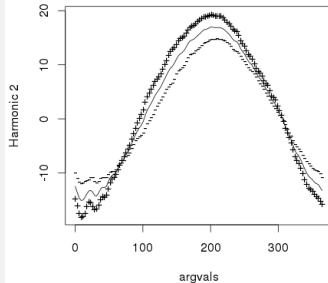
- variance cumulée ;
- coude du scree plot ;
- stabilité des résultats ;
- interprétabilité scientifique.

Interpréter les fonctions principales

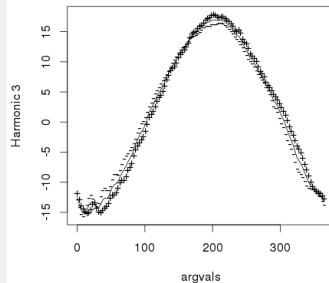
PCA function 1 (Percentage of variability 88.5)



PCA function 2 (Percentage of variability 8.5)



PCA function 3 (Percentage of variability 2)



Question

Chaque composante traduit-elle un niveau, un contraste saisonnier ou un décalage du cycle ?

Prudence

Le signe d'une fonction propre est arbitraire. Le couple fonction–scores porte l'interprétation.

Les scores comme nouvelles variables

Chaque courbe est résumée par

$$(\xi_{i1}, \dots, \xi_{iK}) \in \mathbb{R}^K.$$

Ces scores servent ensuite à visualiser les individus, classifier, régresser ou modéliser la dépendance temporelle.

À retenir

L'ACPF crée un pont entre fonctions et méthodes multivariées.

Une ACPF explique 72%, 18% et 5% de variance sur ses trois premiers axes.

- 1 Combien de composantes conserveriez-vous ?
- 2 Que faut-il regarder pour interpréter le premier axe ?
- 3 Deux individus proches dans le plan des scores ont-ils des courbes identiques ?

5. Classification et régression fonctionnelles

Trois questions d'apprentissage

Question	Entrée	Sortie
Classification	courbe $X(t)$	classe
Régression scalaire	courbe $X(t)$	nombre Y
Régression fonctionnelle	courbe $X(t)$	courbe $Y(s)$

À retenir

La nature fonctionnelle peut concerner les prédicteurs, la réponse ou les deux.

Classifier des courbes

Deux stratégies courantes :

Approche directe

Calculer une distance entre fonctions, puis appliquer une classification.

Approche par scores

Réaliser une ACPF, puis classifier les scores dans $\mathbb{R}^K$.

Question

Souhaite-t-on regrouper les niveaux, les formes ou les rythmes de variation ?

Régression à réponse scalaire

Le modèle linéaire fonctionnel s'écrit

$$Y_i = \alpha + \int_{\mathcal{T}} X_i(t)\beta(t)dt + \varepsilon_i.$$

La fonction $\beta(t)$ indique les zones associées à la réponse.

Exemple

Prédire la teneur en graisse d'un échantillon à partir de son spectre.

Pourquoi régulariser β ?

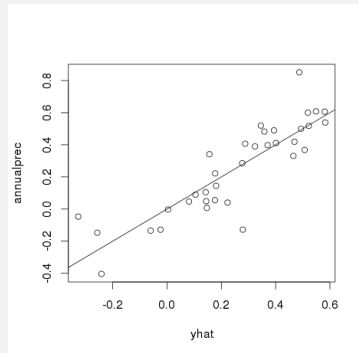
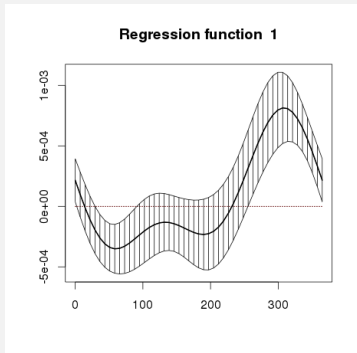
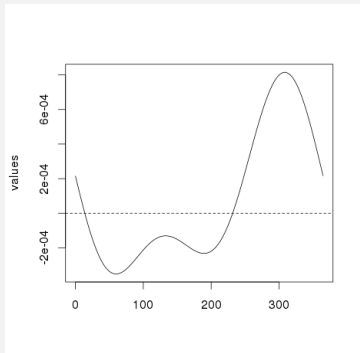
Les valeurs voisines de $X_i(t)$ sont très corrélées. Sans contrainte, $\hat{\beta}$ peut osciller fortement.

- représentation de β dans une base ;
- pénalisation de sa courbure ;
- réduction préalable par ACPF.

À retenir

Une estimation stable est indispensable avant toute interprétation locale.

Estimation et incertitude



- 1 fonction coefficient estimée ;
- 2 incertitude autour de l'estimation ;
- 3 qualité de l'ajustement.

Évaluer un modèle fonctionnel

La validation doit respecter l'unité statistique.

- une courbe entière reste dans le même pli ;
- lissage et ACPF sont réestimés dans chaque apprentissage ;
- les hyperparamètres ne voient jamais le jeu de test ;
- la métrique correspond à la réponse étudiée.

À retenir

Répartir les points d'une même courbe entre apprentissage et test crée une fuite d'information.

6. Séries temporelles fonctionnelles

Une suite de courbes ordonnées

Une série temporelle fonctionnelle est une suite

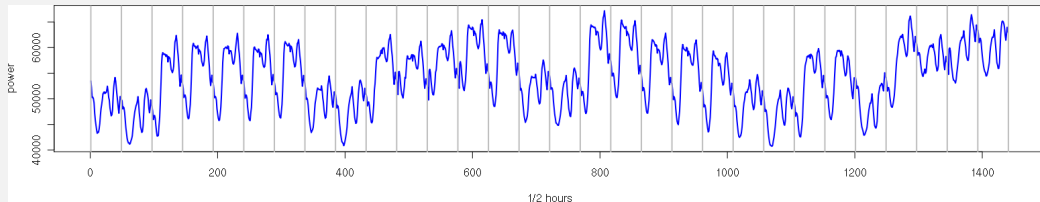
$$X_1(\cdot), X_2(\cdot), \dots, X_T(\cdot).$$

Exemple

$X_d(t)$ représente la consommation du jour d à l'heure $t \in [0, 24]$.

Le rang d porte la dépendance entre les courbes.

Découper un processus continu



$$X_d(t) = Z(24d + t), \quad t \in [0, 24].$$

À retenir

Le découpage doit suivre une périodicité naturelle du phénomène.

Deux axes temporels

Une série fonctionnelle combine :

- le temps intra-courbe t , par exemple l'heure ;
- le temps inter-courbes d , par exemple le jour.

Question de modélisation

La forme au sein d'une journée et la dépendance entre journées relèvent de mécanismes différents.

Question

Où intervient une saisonnalité hebdomadaire ?

Stationnarité fonctionnelle

Une série fonctionnelle faiblement stationnaire vérifie

$$\mathbb{E}[X_d(t)] = \mu(t),$$

et la covariance entre X_d et X_{d+h} dépend du retard h , pas du jour d .

Interprétation

La forme moyenne reste stable et la relation entre deux courbes dépend de leur éloignement temporel.

Un AR(1) fonctionnel

L'analogue fonctionnel d'un AR(1) est

$$X_d(t) - \mu(t) = \int_{\mathcal{T}} \Psi(s, t)[X_{d-1}(s) - \mu(s)]ds + \varepsilon_d(t).$$

Le noyau $\Psi(s, t)$ relie la valeur passée en s à la valeur future en t .

À retenir

Le coefficient ϕ devient un opérateur qui agit sur toute la courbe passée.

Modéliser les scores

Après une ACPF,

$$X_d(t) \simeq \mu(t) + \sum_{k=1}^K \xi_{dk} \psi_k(t).$$

On modélise alors le vecteur

$$\xi_d = (\xi_{d1}, \dots, \xi_{dK})$$

par un VAR, une régression ou une méthode non linéaire.

À retenir

Prévoir les scores transforme le problème en série temporelle multivariée.

7. Pr vision de courbes

L'objectif de prévision

À partir de $X_1, \dots, X_D$, on cherche une fonction complète

$$\hat{X}_{D+1}(t), \quad t \in \mathcal{T}.$$

Question

La qualité doit-elle être jugée point par point, sur toute la courbe ou sur certains pics ?

Point de vigilance

La métrique d'évaluation doit refléter l'usage réel de la prévision.

Une chaîne de prévision fonctionnelle



À retenir

Chaque étape appartient au modèle et doit rester dans la fenêtre d'apprentissage.

Approche par jours similaires

Une stratégie non paramétrique utilise des segments comparables.

- 1 sélectionner la fin de la courbe courante ;
- 2 rechercher des segments historiques similaires ;
- 3 observer leurs continuations ;
- 4 agréger ces scénarios futurs.

Hypothèse

Des passés locaux similaires conduisent à des futurs locaux similaires.

Étape 1 : mesurer la similarité

Pour deux segments $Z_{D,k}$ et $Z_{j,k}$:

$$d(Z_{D,k}, Z_{j,k}) = \left\{ \int [Z_{D,k}(t) - Z_{j,k}(t)]^2 dt \right\}^{1/2}.$$

On peut imposer des contraintes : même jour de semaine, même saison ou température comparable.

Étape 2 : pondérer les voisins

Un voisin proche reçoit un poids élevé :

$$w_j = \frac{K(d_j/h)}{\sum_{\ell} K(d_{\ell}/h)}.$$

h faible

Prévision locale, mais sensible au bruit.

h élevé

Prévision stable, mais moins spécifique.

Étape 3 : reconstruire la suite

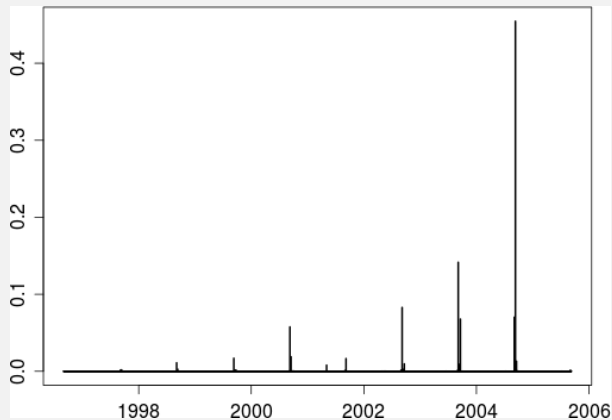
La continuation prévue est une moyenne pondérée :

$$\hat{Z}_{D+1}(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_D} w_j Z_{j+1}(t).$$

Interprétation

Chaque journée historique propose un scénario. La prévision combine les scénarios compatibles avec le passé récent.

Exemple : consommation électrique



Pour prévoir le samedi 10 septembre 2005 :

- rechercher des segments historiques proches ;
- pondérer leurs continuations ;
- reconstruire la journée prévue.

Mesurer l'erreur sur une courbe

L'erreur quadratique intégrée vaut

$$\text{ISE}_{D+1} = \int_{\mathcal{T}} [X_{D+1}(t) - \hat{X}_{D+1}(t)]^2 dt.$$

On peut aussi mesurer l'erreur maximale, l'erreur en pointe, l'heure du maximum ou la couverture d'une bande prédictive.

À retenir

Une métrique globale peut masquer une erreur importante sur une zone critique.

Pour chaque origine D :

- 1 ajuster toute la chaîne avec $X_1, \dots, X_D$;
- 2 produire $\hat{X}_{D+1}$;
- 3 comparer à X_{D+1} ;
- 4 avancer l'origine et recommencer.

À retenir

L'ACPF, le lissage et les hyperparamètres doivent être réestimés dans chaque fenêtre.

Une prévision complète fournit idéalement

$$\hat{X}_{D+1}(t) \quad \text{et} \quad [L_{D+1}(t), U_{D+1}(t)].$$

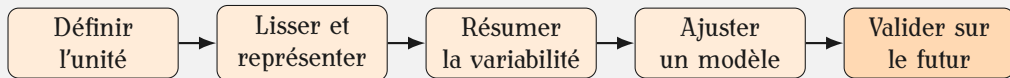
On distingue couverture ponctuelle à chaque t et couverture simultanée de toute la trajectoire.

Prudence

Des intervalles ponctuels à 95% ne forment pas automatiquement une bande simultanée à 95%.

8. Synthèse

La chaîne complète



Question

À quelles étapes une fuite d'information peut-elle apparaître ?

Ce que vous devez savoir faire

- identifier l'individu fonctionnel et son domaine ;
- expliquer une représentation dans une base et le rôle de λ ;
- interpréter moyenne, covariance et distance fonctionnelles ;
- lire les fonctions principales et les scores d'une ACPF ;
- formuler un modèle à prédicteur ou réponse fonctionnelle ;
- construire une validation qui respecte les courbes et le temps.

Vous recevez deux années de consommation électrique à la demi-heure.

- 1 définissez l'unité fonctionnelle ;
- 2 proposez un lissage et justifiez son réglage ;
- 3 décrivez les principaux modes de variabilité ;
- 4 proposez une prévision de la journée suivante ;
- 5 définissez un protocole d'évaluation honnête.

R

`fda`, `fda.usc`, `refund`, `ftsa`

Python

`scikit-fda`, `FDapy`

Ramsay et Silverman (2005), *Functional Data Analysis*.

Ferraty et Vieu (2006), *Nonparametric Functional Data Analysis*.

Horváth et Kokoszka (2012), *Inference for Functional Data with Applications*.

Questions ?

Observer une courbe, comprendre sa variabilité, puis prévoir sa forme future.